

7 Моделирование одномерных временных рядов

7.1 Теоретическое введение

Временной ряд – это совокупность значений какого-либо показателя за несколько последовательных моментов или периодов.

Каждый уровень временного ряда формируется из *трендовой* (T), *циклической* или *сезонной* (S) и *случайной* (E) компонент.

Модели, в которых временной ряд представлен как сумма перечисленных компонент, – *аддитивные модели*, как произведение – *мультипликативные модели временного ряда*.

Аддитивная модель имеет вид $Y = T + S + E$.

Мультипликативная модель имеет вид $Y = T \cdot S \cdot E$.

Выбор одной из двух моделей осуществляется на основе анализа структуры сезонных колебаний. Если амплитуда колебаний приблизительно постоянна, строят аддитивную модель временного ряда, если амплитуда сезонных колебаний возрастает или уменьшается, строят мультипликативную модель.

Построение аддитивной и мультипликативной моделей сводится к расчету значений T , S и E для каждого уровня ряда.

Построение модели включает следующие шаги:

- 1) выравнивание исходного ряда методом скользящей средней;
- 2) расчет значений сезонной компоненты S ;
- 3) устранение сезонной компоненты из исходных уровней ряда и получение выровненных данных в аддитивной ($T + E$) или в мультипликативной ($T \cdot E$) модели;
- 4) аналитическое выравнивание уровней ($T + E$) или ($T \cdot E$) и расчет значений T с использованием полученного уравнения тренда;
- 5) расчет полученных по модели значений ($T + S$) или ($T \cdot S$);
- 6) расчет абсолютных и/или относительных ошибок.

Аналитическим выравниванием временного ряда называют построение аналитической функции для моделирования тенденции (тренда) временного ряда. Для этого чаще всего применяются следующие функции:

- линейная $\hat{y}_t = a + b \cdot t$;
- гипербола $\hat{y}_t = a + b/t$;
- экспонента $\hat{y}_t = e^{a+b \cdot t}$;
- степенная функция $\hat{y}_t = a \cdot t^b$;
- парабола второго и более высоких порядков $\hat{y}_t = a + b_1 \cdot t + b_2 \cdot t^2 + \dots + b_k \cdot t^k$.

Параметры трендов определяются обычным МНК, в качестве независимой переменной выступает время $t = 1, 2, \dots, n$, а в качестве зависимой переменной – фактические уровни временного ряда y_t . Критерием отбора наилучшей формы тренда является наибольшее значение скорректированного коэффициента детерминации $\bar{R}^2$.

7.2 Решение типовой задачи

7.2.1 Постановка типовой задачи

Имеются данные об общем количестве заключенных браков в одном из субъектов РФ (таблица 7.1).

Таблица 7.1 – Исходные данные задачи

Год	Квартал	Порядковый номер квартала	Количество браков
2012	I	1	375
	II	2	307
	III	3	826
	IV	4	1201
2013	I	5	355
	II	6	407
	III	7	939
	IV	8	1302
2014	I	9	379
	II	10	325
	III	11	1239
	IV	12	1345
2015	I	13	406
	II	14	425
	III	15	1620
	IV	16	1627

Требуется:

- рассчитать компоненты аддитивной модели временного ряда;
- дать прогноз об общем количестве браков на I-й и II-й кварталы 2016 года.

7.2.3 Ход решения типовой задачи

1) Данный временной ряд содержит сезонные колебания периодичностью 4, так как количество заключенных браков в первый-второй кварталы ниже, чем в третий-четвертый. Выравниваем исходный ряд методом скользящей средней. Для этого:

- суммируем уровни ряда последовательно за каждые четыре квартала со сдвигом на один момент времени;
- разделив полученные суммы на четыре, находим скользящие средние. Полученные таким образом выровненные значения уже не содержат сезонной компоненты (рисунок 10);

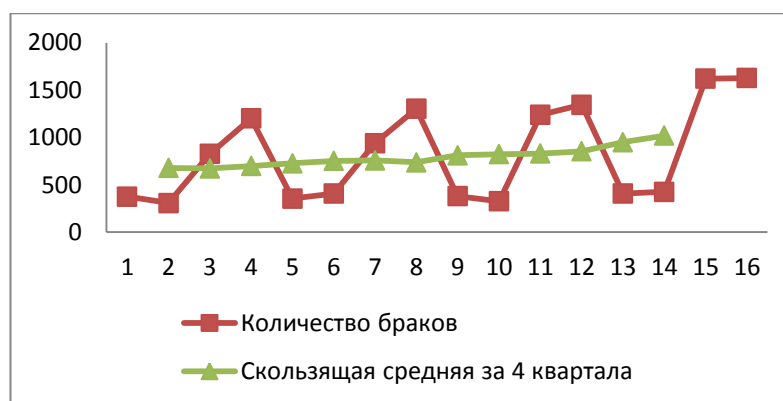


Рисунок 10 – Сглаженный и исходный ряд

– вычислим средние значения из двух последовательных скользящих средних – центрированные скользящие средние.

Результаты расчетов приведены в таблице 7.2.

Таблица 7.2 – Расчет скользящей средней

Порядковый номер квартала	Количество браков	Сумма за 4 квартала	Скользящая средняя за 4 квартала	Центрированная средняя	Оценка сезонной компоненты
1	375	–	–	–	–
2	307	2709	677,25	–	–
3	826	2689	672,25	674,75	151,25
4	1201	2789	697,25	684,75	516,25
5	355	2902	725,50	711,38	-356,38
6	407	3003	750,75	738,13	-331,13
7	939	3027	756,75	753,75	185,25
8	1302	2945	736,25	746,50	555,50
9	379	3245	811,25	773,75	-394,75
10	325	3288	822,00	816,63	-491,63
11	1239	3315	828,75	825,38	413,63
12	1345	3415	853,75	841,25	503,75
13	406	3796	949,00	901,38	-495,38
14	425	4078	1019,50	984,25	-559,25
15	1620	–	–	–	–
16	1627	–	–	–	–

2) Находим оценки сезонной компоненты как разность между фактическими уровнями ряда и центрированными скользящими средними. Эти оценки используются для расчета значений сезонной компоненты S . Для этого находятся средние за каждый квартал (по всем годам) оценки сезонной компоненты. В моделях с сезонной компонентой обычно предполагается, что сезонные воздействия за период взаимопогашаются.

В аддитивной модели это выражается в том, что сумма значений сезонной компоненты по всем кварталам должна быть равна нулю.

Для данной модели имеем

$$-415,50 - 460,67 + 250,04 + 525,17 = -100,96.$$

Корректирующий коэффициент $k = -100,96/4 = -25,24$.

Скорректированные сезонные компоненты рассчитаем, вычитая корректирующий коэффициент из средних оценок сезонных компонент по кварталам.

Таким образом, получим

$$-390,26 - 435,43 + 275,28 + 550,41 = 0.$$

Результаты расчетов представлены в таблице 7.3.

Таблица 7.3 – Расчет значений сезонной компоненты

Показатели	Год	Квартал, i			
		I	II	III	IV
	2012	–	–	151,25	516,25
	2013	-356,38	-331,13	185,25	555,50
	2014	-394,75	-491,63	413,63	503,75
	2015	-495,38	-559,25	–	–
Всего за i -ый квартал		-1246,50	-1382,00	750,13	1575,50
Средняя оценка сезонной компоненты за i -ый квартал		-415,50	-460,67	250,04	525,17
Скорректированная сезонная компонента S_i		-390,26	-435,43	275,28	550,41

3) Исключим влияние сезонной компоненты, вычитая ее значения из каждого уровня исходного временного ряда. Получаются величины $T + E = Y - S$. Эти значения рассчитываются за каждый момент времени и содержат только тенденцию и случайную компоненту.

4) Выполним аналитическое выравнивание уровней $T + E$ и рассчитаем значения T с помощью линейного уравнения тренда. Для этого построим график зависимости уровней $T + E$ от порядкового номера квартала и добавим линию тренда.

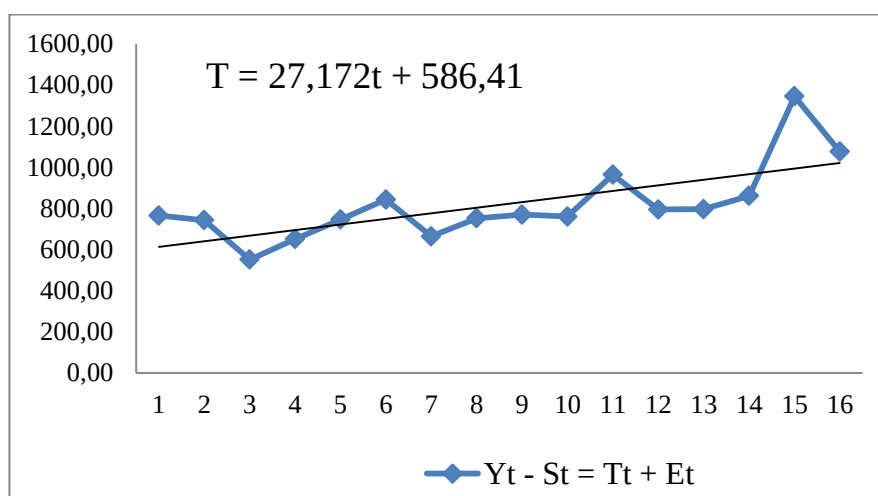


Рисунок 11 – Построение линейного тренда

Результаты аналитического выравнивания

$$T = 27,172t + 586,41.$$

Подставляя в это уравнение значения $t = 1, \dots, 16$, найдем уровни трендовой компоненты T_t .

5) Вычислим сумму трендовой и сезонной компонент $T + S$.

6) Рассчитаем случайную компоненту (абсолютную ошибку) по формуле $E_t = Y_t - (T_t + S_t)$.

Результаты расчетов представлены в таблице 7.4.

Таблица 7.4 – Расчет значений трендовой и случайной компонент

Порядковый номер квартала, t	Количество браков, Y_t	Сезонная компонента, S_t	$Y_t - S_t$ ($T_t + E_t$)	Трендовая компонента, T_t	$T_t + S_t$	Случайная компонента E_t
1	375	-390,26	765,26	613,58	223,32	151,68
2	307	-435,43	742,43	640,75	205,33	101,67
3	826	275,28	550,72	667,93	943,21	-117,21
4	1201	550,41	650,59	695,10	1245,50	-44,50
5	355	-390,26	745,26	722,27	332,01	22,99
6	407	-435,43	842,43	749,44	314,01	92,99
7	939	275,28	663,72	776,61	1051,90	-112,90
8	1302	550,41	751,59	803,79	1354,19	-52,19
9	379	-390,26	769,26	830,96	440,70	-61,70
10	325	-435,43	760,43	858,13	422,70	-97,70
11	1239	275,28	963,72	885,30	1160,58	78,42
12	1345	550,41	794,59	912,47	1462,88	-117,88
13	406	-390,26	796,26	939,65	549,39	-143,39
14	425	-435,43	860,43	966,82	531,39	-106,39
15	1620	275,28	1344,72	993,99	1269,27	350,73
16	1627	550,41	1076,59	1021,16	1571,57	55,43

Рассчитаем прогнозное значение количества браков на I-й и II-й кварталы 2016 года. Прогнозное значение F_t уровня временного ряда в аддитивной модели есть сумма трендовой и сезонной компонент.

Для определения трендовой компоненты воспользуемся уравнением тренда $T = 27,172t + 586,41$.

Получим

$$T_{17} = 586,41 + 27,172 \cdot 17 = 1048,33;$$

$$T_{18} = 586,41 + 27,172 \cdot 18 = 1075,51.$$

Значения сезонных компонент за соответствующие кварталы равны

$$S_1 = -390,26;$$

$$S_2 = -435,43.$$

Таким образом,

$$F_{17} = T_{17} + S_1 = 1048,33 - 390,26 \approx 658;$$

$$F_{18} = T_{18} + S_2 = 1075,51 - 435,43 \approx 640.$$

То есть, в первые два квартала 2016 года следует ожидать порядка 658 и 640 заключенных браков соответственно.

7.3 Задачи для самостоятельного решения

Вариант 1

Имеются поквартальные данные по товарообороту фирмы за 2011 – 2015 годы.

Номер квартала	Товарооборот, млн. руб.	Номер квартала	Товарооборот, млн. руб.
1	100	11	98,8
2	93,9	12	127
3	96,5	13	113,1
4	101,8	14	101
5	107,8	15	97,3
6	96,3	16	129
7	95,7	17	97,6
8	120	18	105
9	104	19	111
10	99	20	145

Требуется:

- рассчитать компоненты аддитивной модели временного ряда;
- дать прогноз значения товарооборота на III-й квартал 2016 года.

Вариант 2

Имеются поквартальные данные по товарообороту фирмы за 2011 – 2015 годы.

Номер квартала	Товарооборот, млн. руб.	Номер квартала	Товарооборот, млн. руб.
1	67	11	98,8
2	72	12	127
3	96,5	13	99
4	101,8	14	101
5	71	15	97,3
6	96,3	16	118
7	95,7	17	97,6
8	120	18	105
9	83	19	111
10	99	20	129

Требуется:

- рассчитать компоненты мультипликативной модели временного ряда;
- дать прогноз значения товарооборота на II-й квартал 2016 года.

Вариант 3

Имеются поквартальные данные о прибыли компании за 2011-2016 годы.

Номер квартала	Прибыль, тыс. руб.	Номер квартала	Прибыль, тыс. руб.
1	4087	13	6975
2	4737	14	6891
3	5768	15	7527
4	6005	16	7971
5	5639	17	5875
6	6745	18	6140
7	6311	19	6248
8	7107	20	6041
9	5741	21	4626
10	7087	22	6501
11	7310	23	6284
12	8600	24	6707

Требуется:

- рассчитать компоненты аддитивной модели временного ряда;
- дать прогноз значения прибыли на III-й квартал 2017 года.

Вариант 4

Имеются поквартальные данные о прибыли компании за 2011-2016 годы.

Номер квартала	Прибыль, тыс. руб.	Номер квартала	Прибыль, тыс. руб.
1	4389	13	5975
2	3990	14	6691
3	4678	15	7527
4	6005	16	7971
5	4678	17	5578
6	4345	18	5440
7	6311	19	6248
8	4890	20	6841
9	4741	21	5256
10	7087	22	6501
11	7310	23	6284
12	6600	24	6707

Требуется:

- рассчитать компоненты мультипликативной модели временного ряда;
- дать прогноз значения товарооборота на II-й квартал 2017 года.

Вариант 5

Имеются данные об объемах продаж в перерабатывающей промышленности, млрд долл.

Месяц	2011 г.	2012 г.	2013 г.	2014 г.	2015 г.
Январь	492,5	497,9	510,9	541,0	578,2
Февраль	452,1	467,5	484,7	512,3	539,4
Март	469,5	470,9	486,6	512,6	545,3
Апрель	463,6	469,1	488,4	511,5	551,9
Май	468	478,1	489,5	511,9	549,7
Июнь	460,6	480,6	486,6	513,9	550,1
Июль	462,5	479,3	491,8	520,0	554,0
Август	468,1	484,2	495,2	515,9	550,0
Сентябрь	463,1	484,9	491,8	524,2	565,6
Октябрь	464,5	485,6	496,1	527,1	564,7
Ноябрь	463	486,1	498,8	529,8	566,9
Декабрь	466,9	484,7	501,5	534,9	572,7

Требуется:

- рассчитать компоненты аддитивной модели временного ряда;
- дать прогноз значения объема продаж за январь 2016 года.

Вариант 6

Имеются данные об объемах продаж в торговле, млрд долл.

Месяц	2011 г.	2012 г.	2013 г.	2014 г.	2015 г.
Январь	81,25	81,79	83,09	86,1	89,82
Февраль	77,21	78,75	80,47	83,23	85,94
Март	78,95	79,09	80,66	83,26	86,53
Апрель	78,36	78,91	80,84	83,15	87,19
Май	78,8	79,81	80,95	83,19	86,97
Июнь	78,06	80,06	80,66	83,39	87,01
Июль	78,25	79,93	81,18	84	87,4
Август	78,81	80,42	81,52	83,59	87
Сентябрь	78,31	80,49	81,18	84,42	88,56
Октябрь	78,45	80,56	81,61	84,71	88,47
Ноябрь	78,3	80,61	81,88	84,98	88,69
Декабрь	78,69	80,47	82,15	85,49	89,27

Требуется:

- рассчитать компоненты мультипликативной модели временного ряда;
- дать прогноз значения объема продаж за февраль 2016 года.

Вариант 7

Имеются поквартальные данные о потреблении электроэнергии жителями района за 2013-2016 годы.

Номер квартала	Потребление электроэнергии, млн кВт·ч	Номер квартала	Потребление электроэнергии, млн кВт·ч
1	6,0	9	8,0
2	4,4	10	5,6
3	5,0	11	6,4
4	9,0	12	11,0
5	7,2	13	9,0
6	4,8	14	6,6
7	6,0	15	7,0
8	10,0	16	10,8

Требуется:

- рассчитать компоненты аддитивной модели временного ряда;
- дать прогноз потребления электроэнергии за II-й квартал 2017 года.

Вариант 8

Имеются поквартальные данные о потреблении холодной воды жителями района за 2013-2016 годы.

Номер квартала	Потребление холодной воды, млн м ³	Номер квартала	Потребление холодной воды, млн м ³
1	48	9	68
2	32	10	44
3	38	11	52
4	78	12	98
5	60	13	78
6	36	14	54
7	48	15	58
8	88	16	96

Требуется:

- рассчитать компоненты аддитивной модели временного ряда;
- дать прогноз потребления холодной воды за I-й квартал 2017 года.

Вариант 9

Имеются поквартальные данные по прибыли компании за 2011 – 2015 годы.

Номер квартала	Прибыль, млн. руб.	Номер квартала	Прибыль, млн. руб.
1	28,4	11	16,2
2	12,3	12	14,6
3	23,9	13	16,2
4	20,9	14	3,4
5	25	15	10,9
6	7,8	16	10,7
7	18,8	17	13,2
8	19,5	18	3,3
9	21	19	8
10	4,6	20	7,2

Требуется:

- рассчитать компоненты аддитивной модели временного ряда;
- дать прогноз значения прибыли на III-й квартал 2016 года.

Вариант 10

Имеются поквартальные данные по прибыли компании за 2011 – 2015 годы.

Номер квартала	Прибыль, млн. руб.	Номер квартала	Прибыль, млн. руб.
1	2815	11	1595
2	1205	12	1435
3	2365	13	1595
4	2065	14	400
5	2475	15	1065
6	755	16	1045
7	1855	17	1295
8	1925	18	305
9	2075	19	775
10	435	20	695

Требуется:

- рассчитать компоненты мультипликативной модели временного ряда;
- дать прогноз значения прибыли на II-й квартал 2016 года.